

Campus Pérez Zeledón / Campus Coto

Arquitectura de computadores

I Proyecto - II ciclo 2025

Prof: M.C. Gabriel Núñez M.

Valor: 14%

Objetivo

Implementar en LogicCircuit un juego de apilamiento donde bloques de ancho variable se muevan automáticamente, y el jugador deba fijarlos en el momento preciso para construir una torre estable, evitando que los bloques sobresalgan y reduzcan la base disponible.

Instrucciones iniciales

1. Lea y comprenda cuidadosamente lo que se le solicite.
2. El proyecto podrá ser realizado en grupos de máximo 2 o 3 personas. Para grupos de 3 personas se deberá realizar acciones extra.
3. No se permite, ni se revisará un proyecto por partes, es decir que un circuito realiza una de las funcionalidades y en otro de manera separada realiza otras.
4. Si se comprueba que existen dos o más proyectos similares se procederá a colocar nota cero a todos los proyectos involucrados y se notificarán a las autoridades para las medidas pertinentes.
5. El proyecto debe ser subido al Aula Virtual en la fecha indicada, antes de la hora de finalización, además cumpliendo con el formato establecido en el programa de curso. Asimismo, cada tabla de verdad, cada simplificación de funciones booleanas, ya sea por medio de manipulación algebraica o por mapas K, o diagramas que se realicen, deberán ser incluidos en la entrega (considerar la utilización de hojas de cálculo para las tablas de verdad).
6. Cada circuito del proyecto utilizado debe ser diseñado y no se pueden emplear los componentes RAM o ROM, disponibles en Logic Circuit. Además, cada circuito debe estar separado lógicamente con un nombre adecuado (encapsulado), el circuito final debe agrupar a los demás en un solo componente (encapsulado) visualizado como un todo.
7. El proyecto deberá ser defendido en el día indicado por todos los miembros del grupo en la fecha y hora establecida.
8. Utilizar el programa Logic Circuit para el desarrollo del proyecto. Este se encuentra disponible en el enlace <http://www.logiccircuit.org/download.html>.
9. Fechas importantes:
 - Entrega del enunciado: 4 al 8 de agosto del 2025.
 - Entrega del avance: 8 al 12 de setiembre del 2025.
 - Entrega del proyecto: 13 al 17 de octubre del 2025.

Inspiración y Fundamentos Conceptuales

El proyecto se nutre de la esencia de varios juegos clásicos que combinan precisión, timing y estrategia:

- Juegos de apilamiento tradicionales: Como el “Jenga”, donde la estabilidad de la estructura depende de cada movimiento calculado.
- Videojuegos de colocación rítmica: Como “Stack” o “Pile Up!”, donde el jugador sincroniza sus acciones con movimientos predecibles pero cada vez más rápidos.
- Juegos de arquitectura: Donde cada decisión afecta la estabilidad futura de la construcción.

Especificaciones Técnicas y Requisitos Creativos

Los estudiantes deberán desarrollar un sistema que integre los siguientes aspectos clave:

1. Generación dinámica de bloques

- El sistema debe producir bloques de diferentes anchos de manera no aleatoria pero impredecible
- Cada bloque debe representarse visualmente de manera clara (ej. mediante LEDs)
- La secuencia de bloques debe seguir un patrón identificable pero no trivial, es decir, los bloques deben seguir un orden que el jugador pueda reconocer después de unos intentos, pero no tan obvio que sea aburrido o repetitivo

2. Sistema de movimiento autónomo

- Implementar un mecanismo que haga oscilar los bloques horizontalmente
- La velocidad de oscilación debe aumentar en puntos específicos del juego
- El rango de movimiento debe adaptarse al ancho actual de la torre

3. Mecánica de colocación y penalización

- Al activar el pulsador, el bloque en movimiento debe fijarse en su posición actual
- Si el bloque excede los límites de la base inferior, solo la parte alineada debe conservarse
- El sistema debe calcular y almacenar el nuevo ancho disponible

4. Progresión y dificultad

- Establecer un sistema de niveles que aumente la velocidad gradualmente
- Visualizar el progreso del jugador (nivel actual, altura alcanzada)
- Definir condiciones claras de victoria y derrota

5. Feedback visual

- Implementar indicadores claros del estado del juego
- Proveer retroalimentación inmediata sobre cada acción
- Diferenciar visualmente los diferentes estados del sistema

En caso de grupos de 3 personas

Se deberá implementar las siguientes características:

- Implementar un sistema de puntuación basado en la precisión
- Añadir efectos sonoros para diferentes acciones
- Implementar un sistema de records históricos
- Crear un modo de dos jugadores competitivo (en caso de sear trabajar en grupos de 4, todos los demás requisitos indicados para el proyecto deben funcionar a la perfección)

Criterios de Evaluación

1. Eficacia (40 %): Correcta generación y visualización de bloques, Movimiento autónomo funcional con velocidad variable, Mecánica de colocación y recorte precisa, Transiciones adecuadas entre niveles de dificultad, Detección precisa de condiciones de término.
2. Experiencia de juego (20 %): Claridad en la representación visual, Progresión de dificultad bien calibrada, Feedback intuitivo para el jugador, Elementos creativos que mejoren la jugabilidad.
3. Documentación técnica y Diseño del sistema (20 %): Organización modular de subsistemas, Uso apropiado de componentes digitales, Optimización de recursos lógicos, Tablas de verdad y Diagramas de estado completos, Justificación de decisiones de diseño.
4. Exposición y defensa (20 %)